ABSTRACCIÓN

Pilares de la Programación Orientada a Objetos

Prof. Esteban Santini · 2026

EL EJEMPLO: UN AUTOMÓVIL

¿Qué sabés de un auto?

Todos usamos un automóvil sin saber cómo funciona el motor internamente. Para manejarlo, solo necesitamos conocer algunas características: su marca, modelo, año y color. Y las acciones que podemos realizar: arrancar, acelerar, frenar y apagar.

La Abstracción es exactamente eso: quedarse con lo que importa para el sistema e ignorar el resto. No modelamos la bomba de nafta ni los pistones: esos son detalles de implementación.

Pregunta clave: ¿Qué necesita saber el sistema sobre este objeto para cumplir su función?

DEL OBJETO REAL A LA CLASE

OBJETO REAL (AUTO)

- **Lo que existe**

Motor, pistones, correa de distribución, inyectores, caja de cambios...

- **Datos identificatorios**

Marca, modelo, año de fabricación, color, número de patente...

- **Acciones posibles**

Arrancar, frenar, acelerar, cambiar marcha, encender luces...

CLASE ABSTRAÍDA (Auto.java)

- **Lo que modelamos**

Ignoramos los detalles mecánicos internos del auto.

- **Atributos**

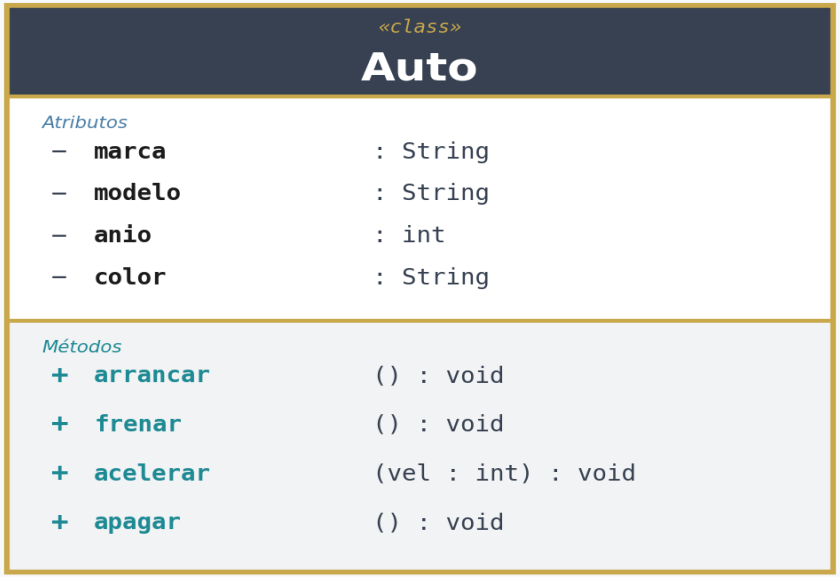
marca: String, modelo: String, año: int, color: String

- **Métodos**

arrancar(), frenar(), acelerar(int vel)

DIAGRAMA DE CLASES UML

Clase Auto



ATRIBUTOS Y MÉTODOS

ATRIBUTOS

- marca : String
- modelo : String
- anio : int
- color : String

MÉTODOS

+ arrancar() : void
+ frenar() : void
+ acelerar(vel:int) : void
+ apagar() : void

VISIBILIDAD

(-) Atributos privados: solo accesibles dentro de la clase. (+) Métodos públicos: accesibles desde fuera.

LA REGLA DE ORO

Solo modelamos lo que el sistema necesita. La abstracción elimina la complejidad innecesaria.

IMPLEMENTACIÓN EN JAVA



Clase Auto

```java
public class Auto {
    // Atributos (privados)
    private String marca;
    private String modelo;
    private int anio;
    private String color;

    // Métodos (públicos)
    public void arrancar() { ... }
    public void frenar() { ... }
    public void acelerar(int vel) { ... }
    public void apagar() { ... }
}
```



ABSTRAER ES DECIDIR QUÉ IMPORTA

"No modelamos todo el objeto real, solo lo que el sistema necesita conocer."
La Abstracción nos permite construir modelos simples de un mundo complejo. Es el primer paso para pensar en Objetos.